

컴퓨터교육학회 논문지 2025년 제00권 제0호
<https://doi.org/10.32431/kace.2025.00.0.000>



초등학교 6학년 비와 비율 단원에서 수학 학습 수준에 따른 AI 코스웨어 활용 결과 분석-똑똑 수학탐험대를 중심으로*

Analysis of AI Courseware Use Outcomes According to Mathematics Learning Levels in the Sixth-Grade Ratio and Rate Unit: Focusing on Smart Mathematics Expedition

오수용[†]

Suyong Oh[†]

[†]정 회 원: 제주대학교 교육대학원
 인공지능융합교육전공 석사과정 (ORCID:
 0000-0000-0000-0000)

논문투고: 2026년 6월 9일

심사완료: 0000년 00월 00일

게재확정: 0000년 00월 00일

발행일자: 0000년 00월 00일

* 본 논문은 제1저자의 제주대학교 교육대
 학원 인공지능융합교육전공 연구 과제의
 일부를 발췌하여 요약, 정리한 것
 임.(NRF-00)

요 약

본 연구는 초등학교 6학년 ‘비와 비율’ 단원에서 AI 코스웨어 똑똑 수학탐험대를 활용하고, 수학 학습 수준에 따른 성취도 변화와 정의적 반응을 분석하는 데 목적이 있다. 학생은 기초학력 미도달 학생(A집단), 분수의 나눗셈 또는 소수의 나눗셈 단원에서 선수학습 결손을 보인 학생(B집단), 일반 학생(C집단)으로 구분하였다. 연구 자료는 선수학습 단위평가, 비와 비율 지필 단위평가, 온라인 단위평가, 학습이력, 사전·사후 설문 결과를 활용하였다. 분석 결과, 선수학습 결손 학생(B집단)은 성취도 변화량과 정의적 영역에서 상대적으로 긍정적인 양상을 보였다. 본 연구는 AI 코스웨어가 특히 선수학습 결손 학생의 반복 학습과 자기점검을 지원하는 보조 도구로 활용될 가능성이 있음을 시사한다. 보충자료는 온라인 부록으로 제공하였다. (온라인 부록: <https://github.com/사용자명/저장소명>).

주제어: AI 코스웨어, 똑똑 수학탐험대, 수학 학습 수준, 비와 비율, 성취도 변화, 자기점검

ABSTRACT

This study analyzes AI courseware use outcomes according to students' mathematics learning levels in the sixth-grade "Ratio and Rate" unit. Students were classified into three groups: students below the basic achievement level (Group A), students with prerequisite learning deficits in fraction or decimal division (Group B), and general students (Group C). Data included prerequisite unit test scores, unit test results, online assessment results, learning history records, and pre-post survey responses. The results showed that Group B demonstrated relatively positive patterns in achievement change and affective responses. This study suggests that AI courseware may support repeated practice and self-checking, especially for students with prerequisite learning deficits. Supplementary materials are available in the online appendix: <https://github.com/username/repository>.

Keywords: AI Courseware, Smart Mathematics Expedition, Mathematics Learning Level, Ratio and Rate, Achievement Change, Self-Checking

1. 서론

1.1 연구의 필요성 및 목적

등학교 고학년 수학은 이전 학년에서 형성한 수 개념과 연산 능력을 바탕으로 새로운 개념을 이해하는 위계적 성격이 강하다. 특히 6학년 1학기 4단원 ‘비와 비율’은 분수의 나눗셈과 소수의 나눗셈을 바탕으로 두 양 사이의 관계를 비교하고, 비율과 백분율을 이해하는 단원이다. 따라서 관련 선수학습 결손이 있는 학생은 계산 과정뿐 아니라 두 양의 관계를 해석하는 과정에서도 어려움을 겪을 가능성이 높다.

최근 학교 현장에서는 학생 간 학습 격차가 심화되고 있으며 2022 개정 교육과정에서도 디지털 기반 교육 환경에서 학생 맞춤형 학습을 지원하는 방향이 강조되고 있다[1]. AI 코스웨어는 학생의 학습 결과와 오답 유형을 바탕으로 수준별 문제와 피드백을 제공할 수 있다는 점에서 기초학력 보장을 위한 보조 도구로 활용될 수 있다[2]. 이에 본 연구는 수학교과서 중심의 ‘비와 비율’ 수업에서 똑똑 수학탐험대를 보조 활동으로 활용하고, 학습 수준별 성취도 변화, 정의적 반응, 학습 참여 양상을 분석하고자 한다.

1.2 연구 가설

본 연구에서는 다음과 같은 연구 가설을 설정하였다.

첫째, 선수학습 결손을 보인 학생(B집단)은 반복 학습과 자기점검 활동을 통해 성취도 변화량과 정의적 영역에서 상대적으로 긍정적인 변화를 보일 것이다.

둘째, 학습 수준별 성취도 변화, 정의적 영역 변화, 학습이력 분석 결과를 바탕으로 AI 코스웨어 활용 시 고려해야 할 학습 수준별 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

셋째, AI 코스웨어 똑똑 수학탐험대를 활용한 ‘비와 비율’ 단원 수업에서 학생의 성취도 변화 양상은 수학 학습 수준에 따라 다르게 나타날 것이다.

넷째, 똑똑 수학탐험대의 학습이력 및 대시보드 자료는 학생의 학습 참여 양상과 결손 유형을 파악하는 보조 자료로 활용될 수 있을 것이다.

1.3 연구의 제한점

본 연구는 특정 지역 초등학교 6학년 일부 학급을 대상으로 하였으므로 연구 결과를 일반화하는 데 한계가 있다. 또한 AI 코스웨어 미활용 학급은 무선 배정된 통제집단이 아니므로 AI 활용 효과를 단정하기보다 성취도 변화 양상을 참고하는 보조집단으로 해석하였다. 아울러 본 연구는 A, B, C집단에 서로 다른 AI 코스웨어 활용 방식을 적용한 실험 연구가 아니므로 결과는 학습 수준별 활용 결과와 시사점으로 해석할 필요가 있다.

2. 이론적 배경

2.1 수학 기초학력 부진 학생과 선수학습 결손

수학은 학습 내용 간 위계성이 뚜렷하므로 분수와 소수 연산의 결손은 이후 비율, 백분율 학습에도 영향을 미친다[3]. 이에 본 연구에서는 기초학력 미도달 학생뿐 아니라 분수의 나눗셈 또는 소수의 나눗셈 단원에서 낮은 성취를 보인 학생을 선수학습 결손 집단으로 구분하였다.

2.2 AI 코스웨어 활용과 교사의 역할

AI 코스웨어는 학생의 학습 데이터를 바탕으로 개인에게 적절한 과제와 피드백을 제공하는 데 강점이 있다[2]. 수학 학습에서는 정답률, 풀이 시간, 오답 유형, 활동 완료율 등을 통해 학생이 어느 개념에서 어려움을 겪는지 파악할 수 있다[4]. 다만 AI 코스웨어가 교사의 역할을 대체하는 것은 아니므로 교사는 학생의 정서적 지지, 개념 설명, 사고 과정 점검을 함께 제공해야 한다.

2.3 똑똑 수학탐험대의 개요와 주요 기능

똑똑 수학탐험대는 초등학생의 수학 학습을 지원하기 위한 AI 기반 수학 학습 코스웨어이다. 학생은 교과활동, 평가활동, 탐험활동 등을 수행할 수 있으며, 교사용 화면에서는 학습 활동 현황, 평가 결과, 진단 분석, 단원별 성취도 등을 확인할 수 있다. 본 연구에서 똑똑 수학탐험대는 수학교과서 중심의 기본 수업을 대체하는 것이 아니라 학생의 이해 정도를 확인하고 보충 학습을 지원하는 보조 활동으로 활용되었다. 선행연구에서도 AI 기반 맞춤형 수학 학습 서비스는 학습자의 수준과 속도에 맞는 학습 기회를 제공할 수 있으나 교사의 점검과 피드백이 함께 필요하다고 보고되었다[6].

3. 연구 방법

3.1 연구 대상

본 연구의 주 분석 대상은 똑똑 수학탐험대를 활용한 초등학교 6학년 2개 학급 학생이다. AI 코스웨어를 활용하지 않은 1개 학급은 보조 비교집단으로 활용하였다. 학생의 학습 수준은 기초학력 결손 정도와 ‘비와 비율’ 단원의 선수학습 관련성을 기준으로 A, B, C 집단으로 구분하였다. 이 구분은 집단별 인원을 동일하게 맞추기 위한 것이 아니라, 실제 학급 내 학습 수준 분포와 결손 유형을 반영하기 위한 것이다.

Table 1. 수학 학습 수준별 집단 구분 기준 및 연구상 의미

집단	구분 기준	연구상 의미	인원
A집단	기초학력 진단검사 수학 미도달 학생	전반적 수학 기초학력 결손 학생	3명
B집단	분수의 나눗셈 또는 소수의 나눗셈 단원평가 70점 이하 학생 중 A집단 제외	‘비와 비율’ 관련 선수학습 결손 학생	14명
C집단	A,B집단에 해당하지 않는 학생	일반 학생	29명
합계			46명

AI 미활용 학급은 정의적 영역 분석에는 포함하지 않고, 성취도 변화 비교에서만 보조집단으로 활용하였다. 동일 기준으로 구분한 결과, 성취도 변화량 분석 포함 인원은 A집단 1명, B집단 7명, C집단 14명이었다.

Table 2. AI 미활용 학급의 수학 학습 수준별 집단 구분

집단	구분 기준	연구상 의미	인원
A집단	기초학력 진단검사 수학 미도달 학생	전반적 수학 기초학력 결손 학생	1명
B집단	분수의 나눗셈 또는 소수의 나눗셈 단원평가 70점 이하 학생 중 A집단 제외	‘비와 비율’ 관련 선수학습 결손 학생	7명
C집단	A,B집단에 해당하지 않는 학생	일반 학생	14명
합계			22명

3.2 연구 절차 및 수업 설계

본 연구는 ‘비와 비율’ 단원을 진단, 교과 학습, 탐험활동, 차시평가, 온라인 단원평가 및 지필 단원평가의 단계로 운영하였다. 기본 수업은 수학교과서 중심으로 진행하였고, 똑똑 수학탐험대는 이해 정도 확인과 자기점검을 위한 보조 도구로 활용하였다.

Table 3. 비와 비율 단원-똑똑 수학탐험대 활용 수업 설계

단계	활용 기능	학생 활동	교사 활용 자료
단원 도입	진단평가	선수학습 및 단원 준비도 확인	진단 분석, 학생별 평가 결과
단원 전개	교과활동	교과서·익힘책 학습 후 개념 확인 및 문제 해결	학습 활동 현황, 학습 시간
단원 중간	탐험활동, 차시평가	실생활 문제 해결 및 차시별 점검	활동 성취, 차시평가 결과
단원 정리	온라인 단원평가	단원 학습 결과 확인	평가결과, 단원별 성취도
최종 평가	지필 단원평가	비와 비율 지필 단원평가 응시	사후 성취도 및 변화 분석

3.3 검사 도구 및 자료 분석 방법

학업 성취도 자료는 분수의 나눗셈 단원평가, 소수의 나눗셈 단원평가, 비와 비율 지필 단원평가를 공통 자료로 활용하였으며, AI 활용 학급에 대해서는 온라인 단원평가와 학습이력 자료를 추가로 활용하였다. 분수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 단원평가 평균을 선수학습 기준 점수로 설정하고 비와 비율 지필 단원평가 점수와 비교하여 성취도 변화량을 산출하였다.

선수학습 기준 점수

$$= (\text{분수의 나눗셈 점수} + \text{소수의 나눗셈 점수}) \div 2$$

성취도 변화량

$$= \text{비와 비율 지필 단원평가 점수} - \text{선수학습 기준 점수}$$

비와 비율 지필 단원평가는 성취기준 범위 안에서 개념 이해, 문장제 해석, 실생활 적용 문항을 포함하여 구성하였다. 이는 천장효과를 줄이고 집단별 성취 양상을 확인하기 위한 것이다.

자료 분석에서는 AI 활용 학급과 AI 미활용 학급의 차이를 확인하기 위해 독립표본 t-검정을, A, B, C집단의 차이를 확인하기 위해 일원분산분석(ANOVA)을 실시하였다. 정의적 영역 설문은 영역별 사전·사후 차이를 대응표본 t-검정으로 분석하였다. 다만 표본 수가 제한적이므로 통계적 유의성만으로 결과를 단정하지 않고 학습이력 자료와 교사 관찰을 함께 고려하여 해석하였다.

4. 연구 결과

4.1 학업 성취도 변화 결과

Table 4. 선수학습 기준 점수와 비와 비율 지필 단위평가 변화

구분	인원	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 평균	성취도 변화량
AI 활용 학급 전체	46명	80.0	69.7	-10.3
AI 미활용 학급	22명	82.6	69.5	-13.1

AI 활용 여부에 따른 비교에서는 AI 활용 학급 1과 AI 활용 학급 2를 하나의 AI 활용 학급으로 통합하여 AI 미활용 학급과 비교하였다. AI 활용 학급 전체의 평균 성취도 변화량은 -10.27점(SD=8.53), AI 미활용 학급은 -13.07점(SD=11.23)으로 나타났다. 독립표본 t-검정 결과, 두 집단 간 차이는 통계적으로 유의하지 않았다($t(33.01)=1.03$, $p=.309$). 따라서 AI 활용 학급의 하락폭이 다소 작게 나타났으나, 이를 AI 코스웨어의 직접적 효과로 단정하기는 어렵다.

Table 5. 성취도 변화량 독립표본 t-검정 결과

비교	AI 활용 학급 M(SD)	AI 미활용 학급 M(SD)	t	df	p
성취도 변화량	-10.27(8.53)	-13.07(11.23)	1.03	33.01	.309

4.2 온라인 단위평가 및 학습이력 분석 결과

똑똑 수학탐험대 온라인 단위평가 평균은 AI 활용 학급 1이 7.47점/10점, AI 활용 학급 2가 7.38점/10점이 었다. 학습이력 자료 분석 결과, AI 활용 학급 전체의 4단원 관련 학습 기록은 총 2,333건, 평균 활동 수는 46.7건, 평균 문제 풀이 수는 178.3문항, 정답률은 86.8%였다. 학습이력 자료는 학생의 개념 이해를 직접 설명하는 자료라기보다, 학습 참여 양상과 자기점검 과정을 해석하기 위한 보조 자료로 활용하였다.

Table 6. AI 활용 학급의 똑똑 수학탐험대 학습이력 분석 결과

구분	전체 활동 기록 수	평균 활동 수	평균 문제 풀이 수	전체 정답률
AI 활용 학급 1	1,238건	49.5건	190.1문항	87.4%
AI 활용 학급 2	1,095건	43.8건	166.4문항	86.1%
AI 활용 학급 전체	2,333건	46.7건	178.3문항	86.8%

4.3 학습 수준별 성취도 변화 결과

학습 수준별 분석 결과, B집단은 낮은 선수학습 기준 점수에도 불구하고 성취도 하락폭이 상대적으로 작게 나타났다. 일원분산분석 결과, A, B, C집단 간 성취도 변화량 차이는 통계적으로 유의하였다($F(2, 43)=7.35$, $p=.002$). 특히 B집단의 성취도 변화량은 -4.13점(SD=6.42)으로, A집단 -17.67점(SD=2.02), C집단 -12.48점(SD=8.23)에 비해 하락폭이 작게 나타났다.

Table 7. 선수학습 기준 점수와 지필 단위평가 변화

집단	인원	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 평균	성취도 변화량
A집단	3명	45.0	27.3	-17.7
B집단	14명	64.2	60.1	-4.1
C집단	29명	91.2	78.7	-12.5

A집단은 표본 수가 3명으로 매우 적으므로 개별 성취도 변화와 교사 관찰을 함께 살펴보았다. A집단은 지필 단위평가와 학습이력에서 모두 낮은 수준을 보였고, 문제 상황 해석과 오답 수정 과정에서 교사의 추가 안내가 필요하였다.

Table 8. A집단 학생별 성취도 변화 및 교사 관찰

학생 코드	선수 학습 기준 점수	지필 단위 평가	성취도 변화량	교사 관찰 및 해석
A-1	40.0	20.0	-20.0	문제 상황을 스스로 읽고 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 보였으며, 비율식을 세우기 전 교사의 추가 설명이 필요하였다.
A-2	35.0	25.0	-10.0	기초 연산 과정에서 실수가 잦았고, 오답 후 다시 풀이하는 과정에서 교사의 단계별 안내가 있을 때 과제를 지속하였다.
A-3	60.0	37.0	-23.0	선수학습 점수에 비해 비와 비율 적용 문항에서 어려움을 보였으며, 문장제 해석과 풀이 전략 선택에 교사의 피드백이 필요하였다.

4.4 정의적 영역 설문 결과

정의적 영역은 AI 활용 학급 학생 중 사전·사후 설문 에 모두 응답한 43명을 대상으로 분석하였다. 정의적 영역 전체 평균은 사전 3.51점에서 사후 3.97점으로 유의하게 상승하였다($t(42)=4.01$, $p<.001$). 영역별로는 자기주도 학습(+0.69), AI 활용 경험(+0.65), AI 학습 인식(+0.37), 수학 학습 태도(+0.33)에서 유의한 상승이 나타났으며 수학 자신감은 평균은 상승하였으나 통계적으로 유의하지 않았다.

Table 9. 정의적 영역 사전·사후 설문 대응표본 t-검정 결과

영역	사전 평균	사후 평균	변화량	t	df	p
AI 활용 경험	3.60	4.25	+0.65	5.12	42	<.001
수학 학습 태도	3.47	3.80	+0.33	2.10	42	.042
수학 자신감	3.65	3.91	+0.26	1.72	42	.093
자기주도 학습	3.18	3.87	+0.69	4.37	42	<.001
AI 학습 인식	3.67	4.04	+0.37	2.52	42	.016
전체 평균	3.51	3.97	+0.46	4.01	42	<.001

학습 수준별로는 B집단의 변화량이 +0.72점으로 가장 컸다. 이는 선수학습 결손 학생들이 부족한 내용을 반복 확인하고 학습 상태를 점검하는 과정에서 긍정적 변화를 경험했을 가능성을 보여준다.

Table 9. 학습 수준별 정의적 영역 사전·사후 설문 결과

집단	인원	사전 평균	사후 평균	변화량
A집단	3명	3.08	3.30	+0.22
B집단	13명	3.32	4.04	+0.72
C집단	27명	3.64	4.02	+0.38
전체	43명	3.51	3.97	+0.46

5. 학습 수준별 결과와 시사점

본 연구에서 가장 주목할 수 있는 집단은 B집단이다. B집단은 C집단보다 절대 점수는 낮았지만, 성취도 하락폭이 가장 작았고 정의적 영역 변화량도 가장 크게 나타났다. 이는 똑똑 수학탐험대의 교과활동, 차시평가, 온라인 단위평가가 선수학습 결손 학생에게 부족한 내용을 반복 확인하고 자신의 학습 상태를 점검하는 기회를 제공했을 가능성을 보여준다. 따라서 B집단과 같은 선수학습 결손 학생에게는 AI 코스웨어를 반복 학습과 자기점검을 지원하는 보조 도구로 활용하는 방안을 고려할 수 있다.

A집단은 비와 비율 지필 단위평가에서 낮은 성취를 보였고, 문제 상황 해석과 오답 수정 과정에서 교사의 추가 안내가 필요하였다. 따라서 A집단과 같이 기초학력 결손이 큰 학생에게는 AI 코스웨어 제공만으로 충분하지 않으며, 교사의 개념 설명, 짧은 활동 단위의 안내, 오답 수정, 정서적 지원이 함께 이루어질 필요가 있다. 특히 담임교사와 기초학력 전문교원이 협력하여 AI 코스웨어 활용 과정에서 나타나는 어려움을 지속적으로 점검할 필요가 있다.

C집단은 기본 성취 수준이 비교적 높은 학생들이다. 이 학생들에게는 AI 코스웨어를 자기점검 도구로 제한적으로 활용하고, 이후 실생활 비율 문제 만들기, 풀이

과정 설명하기, 자료 해석 활동 등 교과서 밖의 확장 활동으로 연결하는 방안을 제안할 수 있다.

이상의 결과는 똑똑 수학탐험대가 특히 선수학습 결손 학생의 반복 학습과 자기점검을 지원하는 도구로 활용될 가능성이 있음을 시사한다. 다만 본 연구는 집단별로 서로 다른 처치를 적용한 실험 연구가 아니므로 결과를 특정 활용 방식의 직접 효과로 단정하기보다 학습 수준별 활용 가능성으로 해석할 필요가 있다.

6. 결론 및 제언

본 연구는 초등학교 6학년 ‘비와 비율’ 단원에서 AI 코스웨어 똑똑 수학탐험대를 활용하고, 수학 학습 수준에 따른 성취도 변화와 정의적 반응을 분석하였다. 가장 주목할 결과는 선수학습 결손 학생인 B집단에서 나타났다. B집단은 A집단과 C집단에 비해 성취도 하락폭이 가장 작았으며, 정의적 영역에서도 가장 큰 상승폭을 보였다. 이는 똑똑 수학탐험대의 교과활동과 평가활동이 선수학습 결손 학생에게 반복 학습과 자기점검의 기회를 제공했을 가능성을 보여준다.

또한 본 연구 결과는 AI 코스웨어 활용 시 학생의 학습 수준과 결손 유형을 고려할 필요가 있음을 시사한다. B집단과 같은 선수학습 결손 학생에게는 AI 코스웨어를 반복 학습과 자기점검을 지원하는 보조 도구로 활용할 수 있다. 반면 A집단과 같이 기초학력 결손이 큰 학생에게는 AI 코스웨어 제공만으로는 한계가 있으므로, 담임교사와 기초학력 전문교원이 협력하여 개념 설명, 오답 수정, 정서적 지원을 함께 제공할 필요가 있다. C집단과 같은 일반 학생에게는 AI 코스웨어를 장시간 반복학습 도구로 활용하기보다 자기점검 후 실생활 문제 해결이나 설명 중심 활동으로 확장하는 방안을 고려할 수 있다.

학습 수준별 성취도 변화량은 통계적으로 유의한 차이를 보였지만 본 연구는 집단별로 서로 다른 처치를 적용한 실험 연구가 아니다. 따라서 이러한 결과는 특정 활용 방식의 직접 효과라기보다 학습 수준별 활용 가능성을 탐색한 결과로 해석할 필요가 있다. 결론적으로 AI 코스웨어는 교과서 중심 수업을 대체하는 도구가 아니라 교사의 설명과 교과서 기반 수업 위에서 진단, 반복 연습, 자기점검을 지원하는 보조 도구로 활용될 필요가 있다.

참고문헌

- [1] Ministry of Education. (2022). *2022 Revised National Curriculum: General Guidelines* (2022 개정 교육과정 초·중등학교 교육과정 총론). Ministry of Education.
- [2] Kim, N. (2024). *Analysis of elementary school teachers' perceptions on the introduction of AI-based personalized learning* (인공지능 활용 맞춤형 학습의 도입에 대한 초등학교 교사의 인식 분석) [Master's thesis]. Ewha Womans University.
- [3] Lee, J., Lee, S., & Lee, H. (2025). The effect of an AI learning support system-based program for basic academic skills on the mathematical calculation ability and learning attitudes of students in need of learning support (인공지능 학습지원시스템 활용 기초학력 보장 프로그램이 학습지원 대상자의 수학 연산 능력과 학습 태도에 미치는 영향). *Journal of Creative Information Culture*, 11(2), 173-184.
- [4] Lim, S. (2023). *Basic proficiency education for elementary school students using AI-based learning support system: Focused on fifth grade elementary in math* (인공지능 기반 학습지원시스템을 활용한 맞춤형 초등 기초학력 지도: 5학년 수학교과를 중심으로) [Master's thesis]. Sejong University.
- [5] Kim, H. (2025). *The effect of evidence-based instruction and AI mathematics on multiplication achievement and mathematical attitudes of underachieving 5th grade elementary students in mathematics* (증거기반 교수와 AI수학을 활용한 곱셈 교수가 초등 5학년 수학 학습부진학생의 곱셈 성취도 및 수학적 태도에 미치는 효과) [Master's thesis]. Dankook University.
- [6] Lee, D., Park, D., Lee, Y., & Koo, D. (2025). *A study on the effectiveness of AI-based personalized math learning services in after-school education program* (방과후 교육 활동에서 인공지능 기반 맞춤형 수학 학습 서비스 효용 연구). *The Journal of Korean Association of Computer Education*, 28(7), 65-70.

오 수 용

2018년 제주대학교 초등사회과교육전공
2025년 제주대학교
인공지능융합교육전공 석사과정

사진

현재 초등학교 교사
관심분야: 인공지능융합교육, AI코스웨어, 수학교육, 기초학력, 에듀테크
E-mail: osy1028@korea.kr

부 록

본 연구의 정의적 영역 사전·사후 설문지, AI 코스웨어 활용 수업 차시안, 단원평가 점수 분석표, 성취도 변화량 산출표는 온라인 부록으로 제시하였다.

온라인 부록: <https://github.com/사용자명/저장소명>

본 논문의 본문 중 요약 내용의 경우, ChatGPT 4 버전을 이용하여 초안을 작성한 뒤, 저자가 최종 수정을 완료하였습니다.

부록 1. 정의적 영역 사전·사후 설문지

본 연구의 정의적 영역 설문은 AI 코스웨어 활용 경험, 수학 학습 태도, 수학 자신감, 자기주도 학습, AI 학습 인식의 5개 영역으로 구성하였다. 설문은 Google Forms를 활용하여 실시하였으며, 각 문항은 5점 Likert 척도로 응답하도록 하였다.

응답 척도는 다음과 같다.

1점: 전혀 그렇지 않다

2점: 그렇지 않다

3점: 보통이다

4점: 그렇다

5점: 매우 그렇다

영역	주요 문항 내용
AI 활용 경험	AI 코스웨어를 활용한 수학 학습 경험이 있는가, AI 코스웨어 사용이 어렵지 않았는가
수학 학습 태도	수학 수업에 흥미를 가지고 참여하는가, 수학 문제를 해결하려는 태도가 있는가
수학 자신감	수학 문제를 스스로 해결할 수 있다고 느끼는가, 어려운 문제도 시도해 보려는 자신감이 있는가
자기주도 학습	자신의 부족한 부분을 확인하고 다시 학습하려고 하는가, 틀린 문제를 다시 풀어보려는 태도가 있는가
AI 학습 인식	AI 코스웨어가 수학 학습에 도움이 된다고 생각하는가, 앞으로도 AI 코스웨어를 학습에 활용하고 싶은가

사전 설문은 AI 코스웨어 활용 전 학생의 정의적 영역 수준을 확인하기 위해 실시하였고, 사후 설문은 ‘비와 비율’ 단위 학습 및 AI 코스웨어 활용 후 학생의 인식 변화를 확인하기 위해 실시하였다.

사전 설문 링크: <https://forms.gle/2MfoNRjBQLaiNevb9>

사후 설문 링크: <https://forms.gle/tcmJ8vqMrdeUfSKx9>

부록 2. AI 코스웨어 활용 수업 차시안

본 차시안은 6학년 1학기 4단원 ‘비와 비율’ 수업을 대상으로 구성하였다. 기본 수업은 수학교과서와 수학익힘책을 중심으로 운영하였으며, AI 코스웨어 똑똑 수학탐험대는 학생의 이해 정도 확인, 반복 학습, 자기점검을 위한 보조 도구로 활용하였다. 교사는 진단평가, 교과활동, 차시평가, 온라인 단원평가, 학습이력 자료를 활용하여 학생별 학습 참여 양상과 결손 유형을 확인하였다.

Table A-2-1. 비와 비율 단원 AI 코스웨어 활용 수업 차시안

차시	교과서 학습 주제	주요 학습 내용	똑똑 수학탐험대 활용	교사 활용 자료 및 지도 초점
1/10	단원 도입	생활 속에서 두 양을 비교해야 하는 상황을 찾고, 단원에서 배운 내용을 확인한다.	단원 진단평가 실시	진단평가 결과를 통해 학생별 단원 준비도와 선수학습 이해 정도를 확인
2/10	두 양 사이의 관계 알아보기	두 양 사이의 관계를 비교하고, 비로 나타내는 필요성을 이해한다.	교과활동을 활용하여 비의 의미와 표현 방법 확인	학생들이 두 양을 비교하는 상황을 이해하고 비로 표현할 수 있는지 확인
3/10	비 알아보기	두 수의 관계를 비로 나타내고, 비의 앞항과 뒤항을 이해한다.	교과활동 및 차시평가 활용	비의 순서, 앞항과 뒤항 구분에서 나타나는 오개념 확인 및 피드백
4/10	비율 알아보기	비율의 의미를 알고, 기준량과 비교하는 양의 관계를 이해한다.	교과활동을 통해 비율 개념을 점검	기준량과 비교하는 양을 구분하여 비율을 구하는 과정을 확인
5/10	비율 활용하기	비율을 이용하여 여러 상황을 비교하고 판단한다.	차시평가 및 오답 확인 활동	학생들이 비율을 이용해 상황을 비교하고 판단하는 과정을 점검
6/10	백분율 알아보기	비율을 백분율로 나타내고, 백분율의 의미를 이해한다.	교과활동 및 차시평가 활용	분수, 소수, 백분율 사이의 관계를 이해하고 변환할 수 있는지 확인
7/10	백분율 활용하기	백분율을 활용하여 생활 속 문제를 해결한다.	차시평가와 적용 문항을 통해 자기점검	문장제 상황에서 필요한 정보를 찾고 백분율을 적용하는 과정을 점검
8/10	같은 비율 찾기	서로 같은 비율을 찾고, 비율의 동치 관계를 이해한다.	교과활동 및 반복 문항 활용	같은 비율을 찾는 과정에서 곱셈·나눗셈 관계를 활용하는지 확인
9/10	실생활에서 비율 활용하기	비와 비율을 활용하여 실생활 문제를 해결하고 합리적으로 판단한다.	탐험활동 또는 실생활 적용 문항 활용	학생들이 비와 비율을 실생활 문제에 적용하고 풀이 과정을 설명하는지 확인
10/10	배운 내용을 확인하기	단원 학습 내용을 정리하고 지필 단원평가를 실시한다.	온라인 단원평가 실시 및 결과 확인	온라인 단원평가, 지필 단원평가, 학습이력 자료를 종합하여 학생별 성취도 변화량을 분석

<자료 수집 및 분석 방향>

본 수업은 모든 학생에게 동일한 차시 흐름으로 운영하였으며 수학교과서 중심의 기본 수업 후 똑똑 수학탐험대를 보조 활동으로 활용하였다. 학생들은 진단평가, 교과활동, 차시평가, 온라인 단원평가에 참여하였고, 교사는 학습이력 자료와 평가 결과를 수집하였다.

수업 후에는 기초학력 진단검사 결과와 분수의 나눗셈 및 소수의 나눗셈 단원평가 결과를 바탕으로 학생을 A, B, C집단으로 구분하였다. 이후 지필 단원평가, 온라인 단원평가, 학습이력, 정의적 영역 설문 결과를 종합하여 학습 수준별 성취도 변화와 학습 참여 양상을 분석하였다.

따라서 본 차시안의 AI 코스웨어 활용은 수업 과정에서 학생별 처치를 다르게 적용하기 위한 것이 아니라 단원 학습 과정에서 학생의 이해 정도와 자기점검 양상을 확인하고, 사후 분석을 통해 학습 수준별 활용 방안을 도출하기 위한 자료 수집 과정으로 활용되었다.

부록 3. 단원평가 점수 분석표

본 부록은 ‘비와 비율’ 단원 학습 전후의 성취도 변화를 확인하기 위해 단원평가 점수를 정리한 것이다. 분수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 단원평가 평균을 선수학습 기준 점수로 설정하였으며, 비와 비율 지필 단원평가 결과와 비교하여 성취도 변화 양상을 분석하였다. 학생 개인정보 보호를 위해 개별 학생명은 제시하지 않고, 학급 및 학습 수준별 평균 점수로 정리하였다.

1. AI 활용 여부에 따른 단원평가 점수 분석

Table A-3-1. AI 활용 여부에 따른 단원평가 점수 분석

구분	인원	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단원평가 평균	똑똑 수학탐험대 온라인 단원평가 평균	성취도 변화량
AI 활용 학급 1	22명	79.1	69.1	74.7	-10.0
AI 활용 학급 2	24명	80.8	70.2	73.8	-10.5
AI 미활용 학급	22명	82.6	69.5	-	-13.1

AI 활용 학급 1과 AI 활용 학급 2는 선수학습 기준 점수에 비해 비와 비율 지필 단원평가 평균이 낮게 나타났다. AI 미활용 학급도 동일하게 하락 양상을 보였으며, AI 활용 학급의 성취도 하락폭은 AI 미활용 학급보다 다소 작게 나타났다. 다만 AI 미활용 학급은 무선 배정된 통제집단이 아니므로, 해당 결과는 AI 코스웨어의 직접적 효과를 단정하기보다 보조 비교 자료로 해석하였다.

2. 학습 수준별 단원평가 점수 분석

Table A-3-2. 학습 수준별 단원평가 점수 분석

집단	인원	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단원평가 평균	성취도 변화량	주요 해석
A집단	3명	45.0	27.3	-17.7	기초학력 결손이 커 교사 밀착형 지원 필요
B집단	14명	64.2	60.1	-4.1	선수학습 결손이 있으나 하락폭이 가장 작음
C집단	29명	91.2	78.7	-12.5	기본 성취 수준은 높으나 지필 평가에서 하락폭 발생

학습 수준별로 비교한 결과, A집단은 선수학습 기준 점수와 비와 비율 지필 단원평가 모두에서 낮은 성취를 보였다. B집단은 C집단보다 선수학습 기준 점수는 낮았으나 성취도 하락폭은 가장 작게 나타났다. 이는 선수학습 결손 학생에게 반복 학습과 자기점검 중심의 AI 코스웨어 활용이 의미 있게 작용했을 가능성을 보여준다.

3. 똑똑 수학탐험대 온라인 단원평가 결과

Table A-3-3. 똑똑 수학탐험대 온라인 단원평가 결과

구분	응시 인원	온라인 단원평가 평균	100점 환산 점수
AI 활용 학급 1	19명	7.47/10점	74.7
AI 활용 학급 2	21명	7.38/10점	73.8
AI 활용 학급 전체	40명	7.42/10점	74.2

온라인 단원평가는 지필 단원평가와 함께 학생의 단원 이해 정도를 확인하는 보조 자료로 활용하였다. 지필 단원평가는 개념 이해, 문장제 해석, 실생활 적용 문항을 포함하였으므로, 온라인 단원평가와 함께 비교하여 학생의 학습 과정과 성취도 변화를 종합적으로 해석하였다.

부록 4. 성취도 변화량 산출표

본 부록은 본 연구에서 사용한 성취도 변화량 산출 기준과 계산 과정을 제시한 것이다. 성취도 변화량은 분수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 단원평가 평균을 선수학습 기준 점수로 설정한 뒤, 비와 비율 지필 단원평가 점수와 비교하여 산출하였다.

1. 성취도 변화량 산출 기준

Table A-4-1. 성취도 변화량 산출 기준

구분	산출 방법	해석
선수학습 기준 점수	(분수의 나눗셈 단원평가 점수 + 소수의 나눗셈 단원평가 점수) ÷ 2	비와 비율 단원 학습 전 선수학습 수준
성취도 변화량	비와 비율 지필 단원평가 점수 - 선수학습 기준 점수	비와 비율 단원 학습 후 성취도 변화 정도

성취도 변화량이 양수이면 비와 비율 지필 단원평가 점수가 선수학습 기준 점수보다 높게 나타난 것이며, 음수이면 선수학습 기준 점수보다 낮게 나타난 것이다. 본 연구에서는 성취도 변화량의 크기와 방향을 바탕으로 학급별, 학습 수준별 성취도 변화 양상을 비교하였다.

2. AI 활용 여부에 따른 성취도 변화량 산출

Table A-4-2. AI 활용 여부에 따른 성취도 변화량 산출표

집단	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단원평가 평균	성취도 변화량 산출식	성취도 변화량
AI 활용 학급 1	79.1	69.1	69.1 - 79.1	-10.0
AI 활용 학급 2	80.8	70.2	70.2 - 80.8	-10.5
AI 미활용 학급	82.6	69.5	69.5 - 82.6	-13.1

AI 활용 학급과 AI 미활용 학급 모두 비와 비율 지필 단원평가 평균이 선수학습 기준 점수보다 낮게 나타났다. 다만 AI 활용 학급의 성취도 하락폭은 AI 미활용 학급보다 다소 작게 나타났으며, 본 연구에서는 이를 AI 활용 여부에 따른 성취도 변화 양상을 비교하는 보조 자료로 해석하였다.

3. 학습 수준별 성취도 변화량 산출

Table A-4-3. 학습 수준별 성취도 변화량 산출표

집단	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단원평가 평균	성취도 변화량 산출식	성취도 변화량
A집단	45.0	27.3	27.3 - 45.0	-17.7
B집단	64.2	60.1	60.1 - 64.2	-4.1
C집단	91.2	78.7	78.7 - 91.2	-12.5

학습 수준별로 비교한 결과, A집단은 성취도 하락폭이 가장 크게 나타났고, B집단은 하락폭이 가장 작게 나타났다. 이는 B집단이 선수학습 기준 점수는 낮았으나, 비와 비율 단원 학습 과정에서 반복 학습과 자기점검 활동을 통해 상대적으로 안정적인 성취도 변화 양상을 보였을 가능성을 보여준다.

4. A집단 학생별 성취도 변화량 산출

Table A-4-4. A집단 학생별 성취도 변화량 산출

학생 코드	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 평균	성취도 변화량 산출식	성취도 변화량
A-1	40.0	20.0	20.0 - 40.0	-20.0
A-2	35.0	25.0	25.0 - 35.0	-10.0
A-3	60.0	37.0	37.0 - 60.0	-23.0

A집단은 표본 수가 적으므로 평균값만으로 해석하기보다 학생별 성취도 변화량, 학습 참여 양상, 교사 관찰을 함께 고려하였다. 특히 비와 비율 지필 단위평가에서 낮은 성취를 보였고, 문제 상황 해석과 오답 수정 과정에서도 교사의 추가 안내가 필요한 모습이 관찰되었다.